

# 动态规划

# 前言

- 我要当 pdf reader。 [如果你们或者用个钓鱼的话就草掉]
- homework
- 密码：四个字母，看有没有人猜到。
- 另一个题单
- 密码：六个字母，似乎是上一个密码的比较级。

# 目录

- 最小斯坦纳树
- SOS dp
- 插头 dp
- dp 套 dp
- 背包计数的神秘根号分治
- 分治+闵可夫斯基和

# 最小斯坦纳树

- 似乎不能算是一种新的算法。其实不需要学过也能自己推出来。

## 【模板】最小斯坦纳树

给定一个包含  $n$  个结点和  $m$  条带权边的无向连通图  $G = (V, E)$ 。

再给定包含  $k$  个结点的点集  $S$ ，选出  $G$  的子图  $G' = (V', E')$ ，使得：

- $S \subseteq V'$ ;
- $G'$  为连通图;
- $E'$  中所有边的权值和最小。

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 100$ ， $1 \leq m \leq 500$ ， $1 \leq k \leq 10$ 。

## 【模板】最小斯坦纳树

- 容易发现  $G'$  一定形成了一棵树，否则一定可以从环上删去一条边。
- 由于树的结构，一个点可以从另一个点转移过来，也可以由几颗子树合并起来。
- 设  $f_{i,S}$  表示当前在  $i$  点连接了  $S$  这个集合的最小权值和。
- 有转移  $f_{i,S} \leftarrow f_{j,S} + val, f_{i,S} \leftarrow f_{i,U} + f_{i,V} (U \cup V = S, U \cap V = \emptyset)$
- 第一种转移需要用 dij 更新，第二种  $3^k$  枚举就好了。
- 时间复杂度  $O(n3^k + m2^k \log m)$

# 翻修道路

有  $n$  个城市，用  $m$  条单向道路连接。

第  $i$  条道路的长度是  $a_i$ ，如果对其进行翻修，则长度变为  $b_i$ 。

1 号城市是首都，有  $k$  个省会城市。

你希望首都到省会城市的最短距离的最大值尽可能小，但是你不能翻修太多道路。

对于所有  $x \in [0, m]$  求出翻修  $x$  条道路之后最小的最大值。

$n, m \leq 100, k \leq 8$ 。

## 翻修道路

- 显然需要多加一维  $j$  表示用了几条道路，将状态设为  $f_{i,S,j}$ 。
- 前面部分与上一个题几乎一样，但是第二种转移从  $+$  变成了  $\max$ 。
- 由于  $f_{i,S}$  中的值单调不增，所以我们可以双指针优化。
- 对于  $f_{i,U,x}$  找出满足  $f_{i,V,y} \leq f_{i,U,x}$  的最小的  $y$ ，更新  $f_{i,S,x+y}$ 。
- $O(nm3^k + m^2 2^k \log m)$



# SOS dp

- 一般情况下是高维前缀和的 dp。有时候会需要结合 FWT 和集合幂级数。（比如[这个](#)）
- 注意两层循环的顺序，要先枚举每一维再对这一维前缀和。

## AT\_arc100\_c

给你一个长度为  $2^n$  的序列  $a$ ，请对每个  $1 \leq K \leq 2^n - 1$ ，找出最大的  $a_i + a_j$ （ $i \text{ or } j \leq K, 0 \leq i < j < 2^n$ ）并输出。

or 表示按位或运算。

$1 \leq n \leq 18$

## AT\_arc100\_c

- 首先  $i \cup j \leq K$  可以转化成  $i \subseteq K, j \subseteq K$  然后对答案做前缀 max。
- 所以对每个  $K$  要求出符合条件的最大值和次大值，直接高维前缀 max。

## 木桶效应

有  $m$  个长度为  $n$  的排列，其中共有  $q$  个位置的值已经确定，其余位置未确定。

求所有本质不同的排列组对应的  $\prod_{i=1}^n (\min_{j=1}^m p_{j,i})$  之和。对 998244353 取模。两组排列  $P, Q$  本质不同，当且仅当存在  $i, j$  使得  $P_{i,j} \neq Q_{i,j}$ 。保证至少存在一种合法方案。

$$1 \leq n \leq 50, 1 \leq m < 998244353, 0 \leq q \leq 10$$

# 木桶效应

- 我们称存在确定值的列为特殊列，有  $z$  列。令特殊行有  $y$  列。
- 考虑钦定一个数组  $a$  然后去数满足  $a_i \leq p_{j,i}$  的排列数量。这样每行贡献独立。
- 非特殊行的贡献是  $\prod (i - x_i + 1)$ ，其中为  $a$  排序得到  $x$ 。
- 可以推得特殊行的贡献为  $\prod (i - x_i - num_i + 1)$ 。 $num_i$  表示  $x$  更靠前且钦定值  $\geq i$  的位置数量。从大往小考虑，若当前值已经被钦定则无贡献，否则由于有  $num_i$  个钦定值不能选，贡献为  $i - x_i - num_i + 1$ 。
- 考虑从小到大枚举  $a$ ，记录有多少列的  $a$  已经被填过了，有多少特殊列的  $a$  已经被填过了，转移时枚举  $a_j = i$  的  $j$  的数量并进行高维前缀和。

# 木桶效应

- 具体的，设  $f_{i,j,S}$  表示考虑到  $a = i$  的位置，共有  $j$  列，特殊列的选取情况是  $S$ 。
- $$f_{i,j,S} = \sum_{k \leq j, T \subseteq S} f_{i-1,k,T} \times \binom{n-z-(k-\text{pop}(T))}{j-\text{pop}(S)-(k-\text{pop}(T))} \times \left( \frac{(j-i+1)!}{(k-i+1)!} \right)^{m-y} \times \prod_{l=1}^y \frac{(j-i+1-\text{num}_{S,l,i})!}{(k-i+1-\text{num}_{T,l,i})!}$$
- $\text{num}_{S,l,i}$  表示考虑  $S$  中的特殊列，第  $l$  个特殊行中确定值  $\geq i$  的数量。
- 不容易发现上面那个式子  $j, S$  与  $k, T$  是几乎独立的，只与  $k - \text{pop}(T)$  有关，所以可以分  $n$  类做高维前缀和。
- $O(n^2 2^q (n + q))$

## 插头 dp

- 也称为轮廓线 dp，通常用于做二维网格上的 dp 问题。
- 普通的状压 dp 会每次加入一行，而插头 dp 每次加入一个位置  $(i, j)$ ，一般保存  $(i, 1) \sim (i, j), (i - 1, j + 1) \sim (i - 1, m)$  的信息。
- 一般有括号表示法和最小表示法两种方法。

## 白金元首与莫斯科

有  $n \times m$  的网格，上面存在一些障碍，对每个不是障碍的格子求出：若这个格子变成障碍，那么有多少种方式将  $1 \times 2$  和  $2 \times 1$  的积木放入网格中（不要求铺满）。

$$n, m \leq 17$$



## 白金元首与莫斯科

- 考虑设  $f_{i,j,S}$  表示走到了  $(i, j)$  且状态为  $S$  的方案数。状态的前  $j$  位表示  $(i + 1, 1) \sim (i + 1, j)$  是否需要强制铺一块积木，其他位表示  $(i, j + 1) \sim (i, m)$ 。
- 转移先判断一下当前格有无障碍，是否已经被放过，然后有不放，向右放和向下放三种方法。
- 由于要对每个格子求答案，我们可以再倒着做一遍这个 dp，然后求答案时前后拼起来。
- $O(nm2^m)$

## 【模板】插头 DP

给出  $n \times m$  的方格，有些格子不能铺线，其它格子必须铺，形成一个闭合回路。问有多少种铺法？

$$2 \leq n, m \leq 12$$

## 【模板】插头 DP

- 使用括号表示法。
- 容易发现线的连通状态可以表示成一串匹配的括号，一对匹配的括号表示一个联通块，左括号表示左插头，右括号表示右插头。
- 由于联通块对应的区间无法相交，只能不交或包含，所以一个联通状态一定对应一个括号匹配，一个括号匹配也对应一个联通状态。
- 注意括号匹配中可能存在不是括号的空格，表示这个位置上没有插头。
- 实现时可以用三进制或四进制表示这个括号匹配，然后把状态存进哈希表。
- 设  $f_{i,j,S}$  表示走到  $(i, j)$  且状态为  $S$ 。
- 这里应该会对代码讲一下转移的分讨。
- $O(nm3^m)$ 。实际状态似乎远小于  $3^m$  (?)

# 神秘的生物

给一张  $n \times m$  的网格图，每个格子有权值，找一个连通块使权值和最大。

$n, m \leq 9$

# 神秘的生物

- 这个题需要用到最小表示法。
- 由于现在连通块不一定只有两个插头，所以我们给这个联通块对应的所有插头赋一个相同的权值。若没有插头则权值为 0。我们要求这个权值形成的序列字典序最小。
- 由于  $n, m \leq 9$ ，联通块数量  $\leq 5$ ，所以我们可以用六进制或八进制表示这个序列，再用哈希表存储。
- 同样设  $f_{i,j,S}$  表示走到  $(i, j)$ ，状态为  $S$ ，转移分讨一下取不取当前格。
- 注意需要时刻保证序列的字典序是最小的，也就是从前往后每扫到一个联通块就把这个联通块的权值赋成当前联通块数量 + 1。
- $O(?)$

## dp 套 dp

- 内层 dp 可以看成是一个自动机，外层 dp 对其进行计数，在自动机上走。
- 也就是将内层 dp 得出的一些答案当成外层 dp 的状态。

# 游园会

令  $f(i)$  为满足下面几条限制的字符串个数：

- 长度为  $n$ ，字符集为  $\{N, O, I\}$ 。
- 不包含子串 NOI。
- 与模式串  $s$  的最长公共子序列长度为  $i$ 。

对于  $i \in [0, |s|]$ ，求出  $f(i)$  的值，对  $10^9 + 7$  取模。

$$n \leq 1000, |s| \leq 15$$

# 游园会

- 最长公共子序列有一个经典的 dp:  $f_{i,j} = \max(f_{i-1,j}, f_{i,j-1}, f_{i-1,j-1} + [t_i = s_j])$
- 我们从前往后钦定  $t_i$ ，容易发现 dp 数组中有用的值只有  $f_{i,1} \sim f_{i,|s|}$ 。
- 由于  $f_{i,j} - f_{i,j-1} \leq 1$ ，我们可以将这一行 dp 数组压成一个二进制数，第  $j$  位表示  $f_{i,j} - f_{i,j-1}$ 。
- 钦定了当前的字符之后，我们就可以根据这个 dp 数组推出下一行的 dp 数组。
- 设计状态  $f_{i,F,j \in \{0,1,2\}}$  表示钦定了前  $i$  个字符，dp 数组压成了  $F$ ， $t_i$  与 NOI 匹配到了  $j$ 。钦定当前字符转移  $F$  与  $j$  即可。



## 小 N 的独立集

给一棵  $n$  个点的树，为每个点赋  $[1, k]$  内的权值，对于每个  $i \in [1, nk]$  求有多少种赋法使这棵树最大独立集为  $i$ 。

$n \leq 1000, k \leq 5$ 。

## 小 N 的独立集

- 首先考虑怎么  $dp$  最大独立集，我们显然设  $f_{i,0/1}$  表示第  $i$  个点不选或选的最大价值。
- 对于  $i$  的儿子  $j$ ，有更新  $f_{i,0} \leftarrow f_{i,0} + \max(f_{j,0}, f_{j,1}), f_{i,1} \leftarrow f_{i,1} + f_{j,0}$
- $dp$  套  $dp$  的话记  $f_{i,0}, \max(f_{i,0}, f_{i,1}) - f_{i,0}$  就好了，
- 对于边  $(u, v)$ ， $g_{u,i+p+q, \max(i+j+p, i+p+q) - (i+p+q)} \leftarrow g_{u,i+p+q, \max(i+j+p, i+p+q) - (i+p+q)} + g_{u,i,j} \times g_{v,p,q}$
- $O(n^2 k^4)$
- 加强版太困难了

# 背包计数的神秘根号分治

- 一个神秘东西，不过可能是 dp 时的盲点。
- 可能与卷积有一定联系。
- 一般是  $\leq B$  的背包随便做， $> B$  的只做  $\frac{n}{B}$  次。

# 跑步

求和为  $n$  的正整数递增序列数量  $\text{mod } p$ 。

$$n \leq 10^5$$

# 跑步

- 考虑将  $< B$  的数和  $\geq B$  的数分开来数，最后再合并。
- 设  $f_{i,j}$  表示  $\leq i$  的数和为  $j$  的方案数，则  $f_{i,j} = f_{i-1,j} + f_{i,i-j}$ 。
- 设  $g_{i,j}$  表示  $i$  个数和为  $j$  的方案数，则  $g_{i,j} = g_{i,j-i} + g_{i-1,j-B}$ 。
- 其中第一种转移表示让所有数值增加 1，第二种表示增加一个值为  $B$  的数。
- 合并起来即可。
- 取  $B = \sqrt{n}$ ，复杂度为  $O(n\sqrt{n})$ 。

# 小 P 爱学习

小 P 得到了  $nm$  本有序的书，第  $i$  本书有一个权值  $a_i$ ，下标从 1 开始。

作为一个卷怪，他想把这些数分成若干无序的组以便学习，使得分到每组的书的数量都是  $m$  的倍数。

小 P 认为一个分组方案的价值为所有组内的书权值和的乘积。

现在小 P 想知道对于所有分组方案，其价值的和是多少。由于这个数太大，所以小 P 只想知道它对  $10^9 + 7$  取模的结果。

两个分组方案不同当且仅当存在两本书在一个分组方案中被分进了同一组而另一个分组方案中不在同一组。

$$1 \leq n \leq 1500, 1 \leq m \leq 100, 0 \leq a_i < 10^9 + 7$$

# 小 P 爱学习

- 我们考虑先钦定一些 ( $s$  本) 书算进了乘积里, 然后再把求出剩下的书放到这些组里的方案数。
- 如果钦定了每个乘进答案的书的组大小  $a$ , 就能得到其贡献为  $\binom{nm-s}{a_1m-1 \dots a_sm-1}$
- 首先设  $dp_{i,j}$  表示在前  $i$  个数中选出  $j$  个的权值积的和,  $dp_{i,j} = dp_{i-1,j} + dp_{i-1,j-1} \times a_i$ 。
- 然后设钦定前  $i$  本书的集合大小总和为  $jm$ , 有转移  $f_{i,j} = \sum_{k=1}^j \frac{f_{i-1,j-k}}{(km-1)!}$
- 这样的话复杂度  $O(n^3)$ 。
- 将  $< B$  和  $\geq B$  的部分分开来 dp, 前一部分  $k < B$ , 后一部分  $i \leq \frac{n}{B}$ , 取  $B = \sqrt{n}$ , 两部分复杂度都是  $O(n^{2.5})$ 。
- 把两部分合并起来, 再用 dp 数组求答案。
- 可以卷积, 但是模数是  $10^9 + 7$ , 所以懂的都懂。所以 log 跑不过根号。

# 皮鞋的多项式

- 皮鞋有一颗  $n$  个节点的有根树，其中 1 号节点为根节点。
- 皮鞋很喜欢多项式，所以他在每个节点  $i$  上都写了一个长度为  $k_i$  的多项式。
- 有一天钥匙看到了皮鞋的这棵树。对于一个节点  $x$ ，钥匙定义  $F(x)$  为  $x$  子树内所有节点上多项式的乘积。现在钥匙给了你  $q$  个询问，每个询问形如  $\mathbf{x} \ \mathbf{l} \ \mathbf{r}$ ，你需要告诉钥匙  $(\sum_{i=l}^r [x^i] F(x)) \bmod 998244353$  的值。
- 由于钥匙急切地想知道答案，所以询问强制在线。
- $1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq k_i, \sum k_i \leq 10^5, 1 \leq q \leq 2 \times 10^5$



## 皮鞋的多项式

- 设立阈值  $B$ 。对于树上的每个点维护一个多项式二元组  $(F_i, G_i)$ ，满足  $i$  子树内所有多项式的乘积  $= F_i \times G_i$ ，并且  $G_i$  的项数  $\leq B$ 。
- 合并时  $F$  暴力 NTT， $G$  暴力乘（由于树形背包复杂度这是对的）。如果  $G$  的项数  $> B$ ，那么将其乘到  $F$  中。
- 容易证明，与  $F$  有关的乘法只会进行  $\frac{n}{B}$  次。
- 询问时可以  $O(|G_i|)$  查询。将  $B$  设为  $O(\sqrt{n \log n})$ ，可以得到复杂度为  $O(n\sqrt{n \log n})$ 。

## 分治+闵可夫斯基和

- 似乎最近的 USACO 用到了这个。
- 就是对于两个凸的东西，我们可以将其快速合并。所以可以分治。

## Bar Cover

- 给定长度为  $n$  的序列  $a$ 。
- $i = 1, \dots, \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$  について以下の問題を解いてください。
- 求出在这  $n$  个数中选出  $i$  个块，每个块长度为  $k$ ，并且块与块之间两两不重叠的最大块内数字和。
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq k \leq \min(5, n)$

## Bar Cover

- 建立分治结构，对每个区间设计  $dp$  状态：  $f_{i,j \in [0,k-1], k \in [0,k-1]}$  表示选了  $i$  个块，最左边多选了  $j$  个数，最右边多选了  $k$  个数的最大数字和。
- 转移的话枚举左儿子以及右儿子的  $j, k$ ，然后需要把两个凸的东西合并，直接闵可夫斯基和。
- 注意一个块可能会跨过一个分治结点，需要判一下。
- $O(nk^2 \log n)$

## Forged in the Barrens

- 给出  $n$  个点的序列  $a$ 。
- 对于每个  $k \in [1, n]$  求出将序列划分成  $k$  段，把每段极差加起来的最大值。
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$

## Forged in the Barrens

- 首先由于是最大值，可以变成自己选择一个数加上，再选择一个数减掉。
- 设  $f_{i,j \in [0,2], k \in [0,2]}$  表示选了  $i$  个段，最左边的段（没选/选了最大值/选了最小值），右边也一样。
- 同样合并即可。